МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа № 4

IPv4-адресация и разделение сетей на подсети

Проверил: E. Cuzneț̣ov

Выполнила: Дулева Анастасия IA2503

Кишинев, 2026

1. Цель работы 2

Задания для выполнения лабораторной работы N4 2
2. Решение заданий 4
2.1. Задания a и b (одинаковая маска) 4
Блок I: сеть 192.168.18.0/24 4
Блок II: сеть 172.16.0.0/20 9
Блок III: сеть 10.10.0.0/18 12
2.2. Задания c и d (VLSM) 16
Блок I: сеть 192.168.18.0/24 16
Блок II: сеть 172.16.0.0/20 18
Блок III: сеть 10.10.0.0/18 20
2.3. Задание e 22
Для схемы a/b (одинаковая маска): 23
Блок I (192.168.18.0/24, маска /27, 30 адресов в подсети): 23
Блок II (172.16.0.0/20, маска /23, 510 адресов в подсети): 23
Блок III (10.10.0.0/18, маска /21, 2046 адресов в подсети): 23
Для схемы c/d (VLSM): 24
Блок I (192.168.18.0/24): 24
Блок II (172.16.0.0/20): 24
Блок III (10.10.0.0/18): 24
Выводы 25

1. Цель работы

Формирование практических навыков планирования IP-адресов и масок сети, разделения сетей на подсети (subnetting) с использованием одинаковой маски и метода VLSM (Variable Length Subnet Mask), а также настройки IP-адресов на сетевых устройствах (маршрутизаторах и хостах) в симуляторе Cisco Packet Tracer.

Задания для выполнения лабораторной работы N4

Сеть некоторой компании может быть описана топологией, показанной на рисунке 6, которая включает в себя два маршрутизатора Cisco 2911, 4 коммутатора Cisco 2960, некоторое количество компьютеров (указанное в варианте студента) и кабели Ethernet. Компания имеет в своем распоряжении блок IP адресов Net (определенный в варианте

студента) и намеревается создать подсети с определенным количеством хостов в каждой подсети (они указаны в варианте студента).

a. Используя как модель задачу, рассмотренную в Примере 3, разработайте схему разделения на подсети IPv4, так чтобы подсети имели одинаковую маску.
b. Назначьте IP адреса, полученные в пункте a), устройствам сети и проверьте соединение между устройствами. Сохраните созданную конфигурацию в файл **Nume_Prenume_Grupa_Retea4a.pkt**
c. Используя как модель задачу, рассмотренную в Примере 4, разработайте схему VLSM разделения на подсети IPv4.
d. Назначьте IP адреса, полученные в пункте c), устройствам сети и проверьте соединение между устройствами. Сохраните созданную конфигурацию в файл **Nume_Prenume_Grupa_Retea4b.pkt**

Каждый студент будет выполнять требования пунктов a), b), c), d) для трех разных блоков IP адресов:

I. 192.168.5+k.14+k/24
II. 172.16.4+k.254-k/20
III. 10.10.16+k.0/18

k - порядковый номер студента в журнале группы

Количество хостов, подключенных к коммутаторам Sw1, Sw2, Sw3 и Sw4, указано в Таблице 6 для пунктов a) и b) и, соответственно, в Таблице 7 - для пунктов c) и d):

1.

	Количество хостов	
Количество хостов подключённых к коммутатору	Вариант k∈{1,…,10} *k∈1,…,10*	Вариант k∈{11,…,20} *k∈11,…,20*
Sw1	10+k	26-k
Sw2	13+k	32-k
Sw3	16+k	36-k
Sw4	20+k	41-k

Таблица 6

2.

	Количество хостов	
Количество хостов подключённых к коммутатору	Вариант k∈{1,…,10} *k∈1,…,10*	Вариант k∈{11,…,20} *k∈11,…,20*
Sw1	5+k	24-k
Sw2	13+k	33-k
Sw3	25+k	48-k
Sw4	57+k	78-k

Таблица 7

e. Для схемы разделения на подсети из пункта a), а также для схемы из пункта c), укажите значения, которые характеризуют нераспределенное адресное пространство (резерв IP адресов):

- IP-адреса, которые не были назначены.
- отношение (в процентах) количества IP-адресов, не назначенных сетевым устройствам, к общему количеству изначально доступных адресов.

Составьте отчёт о проделанной работе, содержащий подробные ответы на каждый пункт заданий к работе.

Согласно заданию, студент с порядковым номером **k = 13** должен выполнить пункты a, b, c, d для трех блоков IP-адресов:

Блок	Формула	Расчет	Исходная сеть
I	192.168.5+k.14+k/24	192.168.5+13.14+13/24	**192.168.18.27/24-**реальная сеть: **192.168.18.0/24**
II	172.16.4+k.254-k/20	172.16.4+13.254-13/20	**172.16.17.241/20-**реальная сеть: **172.16.0.0/20**
III	10.10.16+k.0/18	10.10.16+13.0/18	**10.10.29.0/18** - реальная сеть: **10.10.0.0/18**

Количество хостов для пунктов a и b определяется по **Таблице 6** (k=13, вторая колонка):

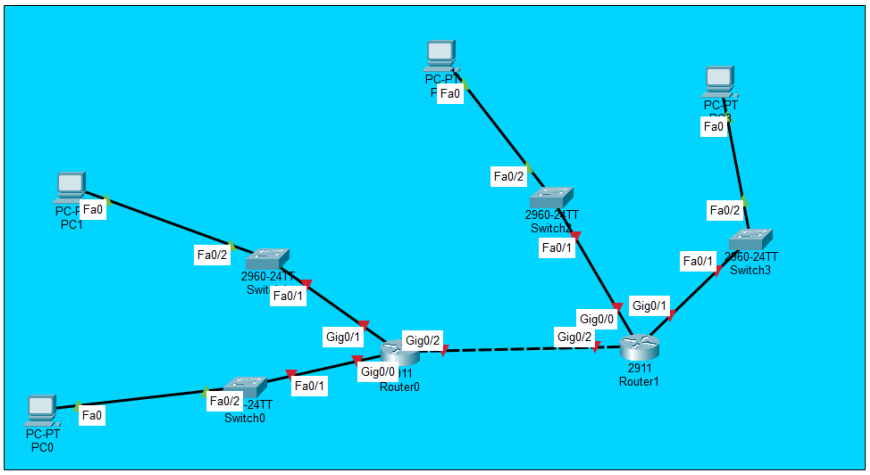
Подсеть	Формула	Количество хостов
Sw1	26 - 13	**13**
Sw2	32 - 13	**19**
Sw3	36 - 13	**23**
Sw4	41 - 13	**28**

Количество хостов для пунктов c и d определяется по **Таблице 7** (k=13, вторая колонка):

одсеть	Формула	Количество хостов
Sw1	24 - 13	**11**
Sw2	33 - 13	**20**
Sw3	48 - 13	**35**
Sw4	78 - 13	**65**

2. Решение заданий

2.1. Задания a и b (одинаковая маска)



Для всех трех блоков необходимо создать 5 подсетей (4 для LAN и 1 для WAN) с одинаковой маской. Для этого заимствуем 3 бита у хостовой части (2^3 = 8 подсетей), получая новую маску.

Блок I: сеть 192.168.18.0/24

Исходная маска: /24
Новая маска: /27 (255.255.255.224)
Количество адресов в подсети: 2^5 - 2 = **30**
Подсети с маской /27:
Расчет для блока I (сеть 192.168.18.0/24):
Имеем 24-битную маску. Исходя из этого первые 3 байта заняты сетью. Необходимо создать 5 подсетей в соответствии с конфигурацией (4 для локальных сетей и 1 для связи между роутерами).

2^1 = 2 < 5
2^2 = 4 < 5
$2^3 = 8 > 5$

Нам нужно 3 бита чтобы обеспечить необходимое количество подсетей (2^3 = 8). Берем первые 3 бита из последнего октета и делаем все возможные комбинации.
В каждой подсети останутся по 5 битов (=32-(24+3)=32-27), что дает нам:
30 (= 2^5 - 2 = 32 - 2) адресов для хостов.
Два адреса будут исключены, потому что один адрес является адресом сети, а другой – широковещательным адресом.

Определяем двоичные представления для первых 5 подсетей:

Подсеть	**Адрес сети**	**Биты из последнего байта**							
0	**192.168.18.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**192.168.18.32**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**192.168.18.64**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3	**192.168.18.96**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**192.168.18.128**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Далее будем использовать первые две подсети.

Для расширенной маски подсети определяется двоичное представление и десятичное с точкой:

Первый байт	**Второй байт**	**Третий байт**	**Биты расширенной маски**							
11111111	**11111111**	**11111111**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Первый байт в десятичном	**Второй байт в десятичном**	**Третий байт в десятичном**	**Четвертый байт в десятичном**
255	**255**	**255**	**224**

Номер	**Адрес подсети**	**Первый хост**	**Последний хост**	**Broadcast Широковещательный адрес**
0	**192.168.18.0/27**	**192.168.18.1**	**192.168.18.30**	**192.168.18.31**
1	**192.168.18.32/27**	**192.168.18.33**	**192.168.18.62**	**192.168.18.63**
2	**192.168.18.64/27**	**192.168.18.65**	**192.168.18.94**	**192.168.18.95**
3	**192.168.18.96/27**	**192.168.18.97**	**192.168.18.126**	**192.168.18.127**
4	**192.168.18.128/27**	**192.168.18.129**	**192.168.18.158**	**192.168.18.159**

Схема адресации:

Устройство	**Интерфейс**	**IP адрес**	**Маска подсети**	**Шлюз по умолчанию**
R1	**G0/0**	**192.168.18.1**	**255.255.255.224**	**N/A**
R1	**G0/1**	**192.168.18.33**	**255.255.255.224**	**N/A**
R1	**G0/2**	**192.168.18.129**	**255.255.255.224**	**N/A**
R2	**G0/0**	**192.168.18.65**	**255.255.255.224**	**N/A**
R2	**G0/1**	**192.168.18.97**	**255.255.255.224**	**N/A**

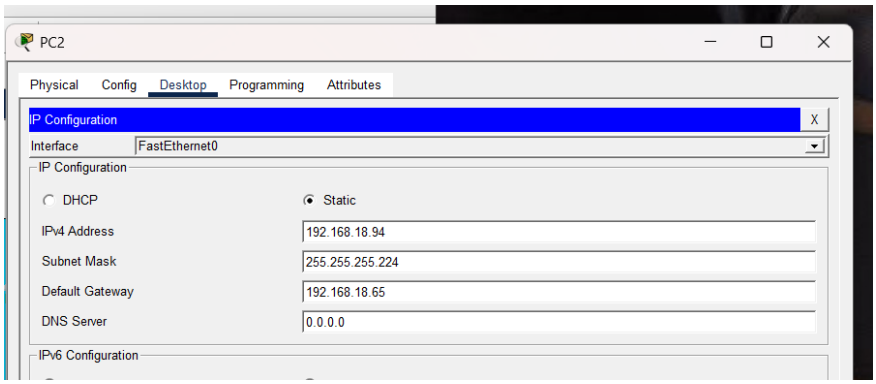
R2	**G0/2**	**192.168.18.158**	**255.255.255.224**	**N/A**
PC-0	**NIC**	**192.168.18.30**	**255.255.255.224**	**192.168.18.1**
PC-1	**NIC**	**192.168.18.62**	**255.255.255.224**	**192.168.18.33**

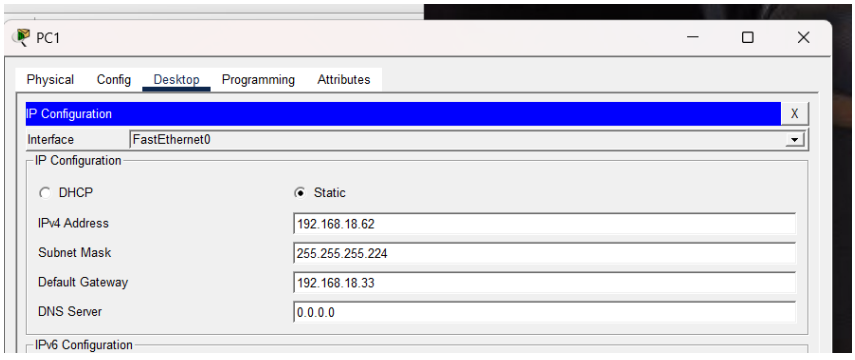
PC-2	**NIC**	**192.168.18.94**	**255.255.255.224**	**192.168.18.65**
PC-3	**NIC**	**192.168.18.126**	**255.255.255.224**	**192.168.18.97**

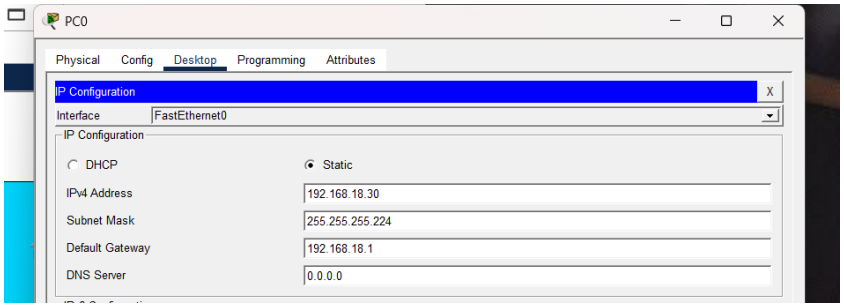
Маршруты по умолчанию:

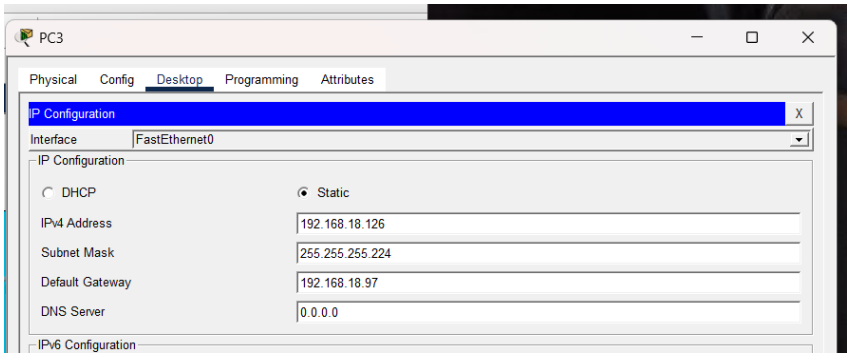
- **R1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.158**
- **R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.129**

Устанавливаем на устройствах сети IP адреса, указанные в предыдущей таблице.









Конфигурируем IP адреса и маску во всех интерфейсах R1. Аналогично делаем и для R2.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.18.1 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state

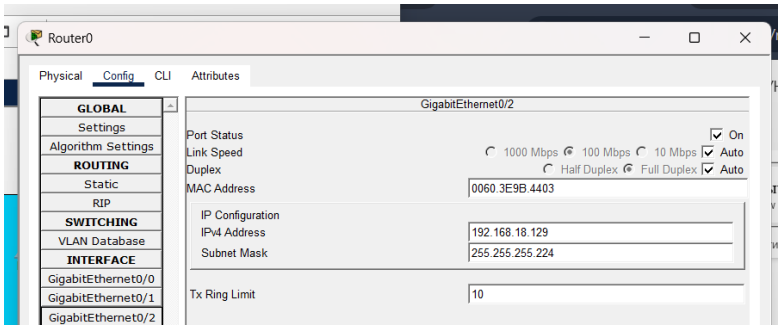
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.18.33 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/2
R1(config-if)#ip address 192.168.18.129 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.158
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



```
Router>en
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface gigabitethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.18.65 255.255.255.224
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#interface gigabitethernet 0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.18.97 255.255.255.224
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

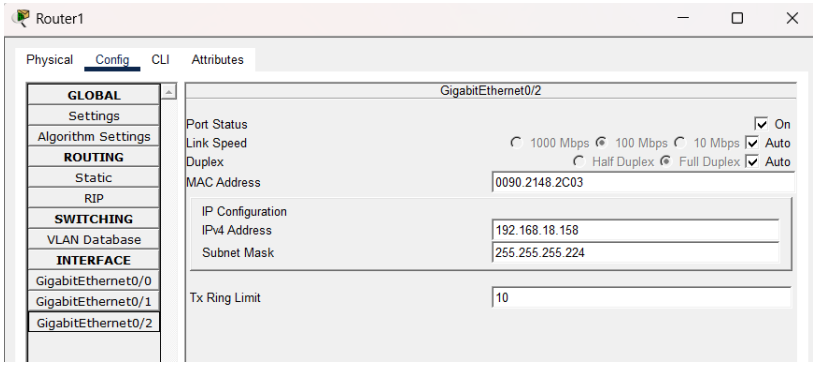
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#interface gigabitethernet 0/2
R2(config-if)#ip address 192.168.18.158 255.255.255.224
R2(config-if)#no shutdown

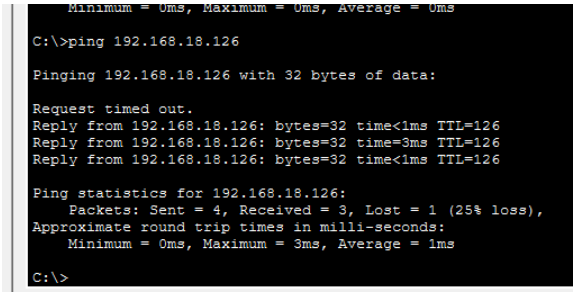
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

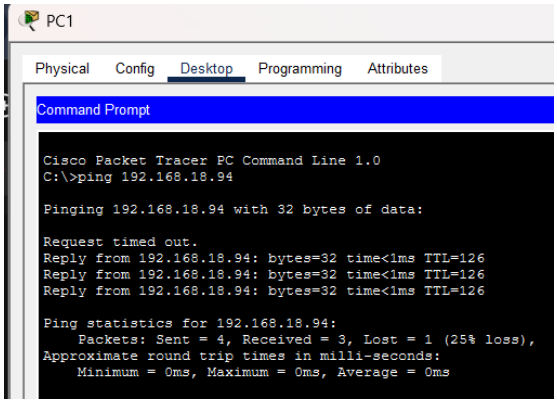
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.129
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```



Проверяем если есть соединение между хостами из разных подсетей.
Пингуем между PC-0 и PC-3, и между PC-1 и PC-2.





Блок II: сеть 172.16.0.0/20

Исходная маска: /20
Новая маска: /23 (255.255.254.0)
Количество адресов в подсети: 2^9 - 2 = **510**

Подсети с маской /23:

Имеем 20-битную маску. Это значит, что первые 20 бит заняты сетевой частью.

Необходимо создать 5 подсетей в соответствии с конфигурацией (4 для локальных сетей и 1 для связи между маршрутизаторами).

$2^1 = 2 < 5$
$2^2 = 4 < 5$
$2^3 = 8 > 5$

Нам нужно **3 бита** чтобы обеспечить необходимое количество подсетей ($2^3 = 8$).

Эти 3 бита будут битами: 21, 22, 23, которые принадлежат третьему байту, с помощью которого мы создадим все возможные комбинации.

Доступными в каждой из созданных подсетей останутся **9 бит** (=32-(20+3)=32-23), что дает нам:

510 (= 2^9 - 2 = 512 - 2) адресов для хостов.

Два адреса будут исключены, поскольку они представляют сетевой адрес и широковещательный адрес.

Определяем двоичные представления для первых 5 подсетей:

Подсеть	**Адрес сети**	**Биты из 3-го байта**							
0	**172.16.0.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**172.16.2.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
2	**172.16.4.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
3	**172.16.6.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
4	**172.16.8.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Для расширенной маски подсети определяется двоичное представление и десятичное с точкой:

Первый байт	Второй байт	Третий байт расширенной маски	Четвертый байт							
11111111	11111111	1	1	1	1	1	1	1	0	00000000

Первый байт в десятичном	Второй байт в десятичном	Третий байт в десятичном	Четвертый байт в десятичном
255	255	254	0

Подсети с маской /23:

Номер подсети	Адрес подсети	Первый адрес хоста	Последний адрес хоста	Широковещательный адрес
0	172.16.0.0/23	172.16.0.1	172.16.1.254	172.16.1.255
1	172.16.2.0/23	172.16.2.1	172.16.3.254	172.16.3.255
2	172.16.4.0/23	172.16.4.1	172.16.5.254	172.16.5.255
3	172.16.6.0/23	172.16.6.1	172.16.7.254	172.16.7.255
4	172.16.8.0/23	172.16.8.1	172.16.9.254	172.16.9.255
5	172.16.10.0/23	172.16.10.1	172.16.11.254	172.16.11.255
6	172.16.12.0/23	172.16.12.1	172.16.13.254	172.16.13.255
7	172.16.14.0/23	172.16.14.1	172.16.15.254	172.16.15.255

Схема адресации:

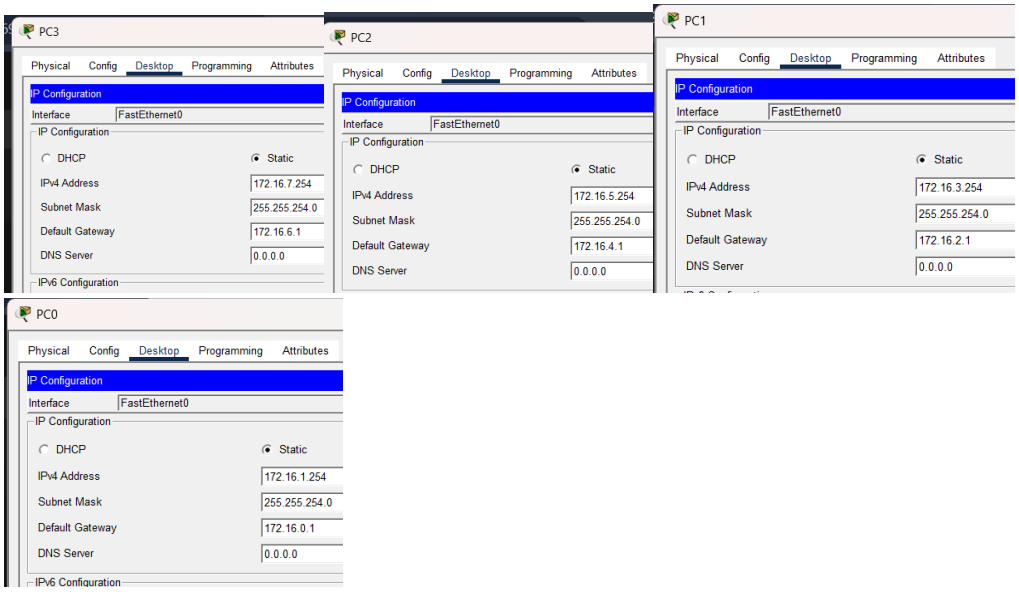
Устройство	Интерфейс	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	172.16.0.1	255.255.254.0	N/A
R1	G0/1	172.16.2.1	255.255.254.0	N/A
R1	G0/2	172.16.8.1	255.255.254.0	N/A
R2	G0/0	172.16.4.1	255.255.254.0	N/A
R2	G0/1	172.16.6.1	255.255.254.0	N/A
R2	G0/2	172.16.9.254	255.255.254.0	N/A
PC-0	NIC	172.16.1.254	255.255.254.0	172.16.0.1

PC-1	**NIC**	**172.16.3.254**	**255.255.254.0**	**172.16.2.1**
PC-2	**NIC**	**172.16.5.254**	**255.255.254.0**	**172.16.4.1**
PC-3	**NIC**	**172.16.7.254**	**255.255.254.0**	**172.16.6.1**

Маршруты по умолчанию:

- **R1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.9.254**
- **R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.8.1**

Устанавливаем на устройствах сети IP адреса, указанные в предыдущей таблице.

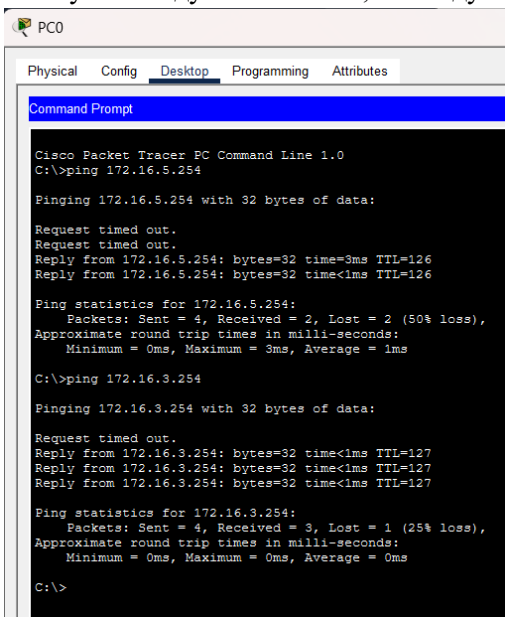


Конфигурируем IP адреса и маску во всех интерфейсах R1. Аналогично делаем и для R2.

```
R2>en
R2#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#hostname R2
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.254.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)#ip address 172.16.6.1 255.255.254.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/2
R2(config-if)#ip address 172.16.9.254 255.255.254.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.8.1
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R1>en
R1#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.254.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.254.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/2
R1(config-if)#ip address 172.16.8.1 255.255.254.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.9.254
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверяем если есть соединение между хостами из разных подсетей.
Пингуем между PC-0 и PC-1, и между PC-0 и PC-2.



Блок III: сеть 10.10.0.0/18

Имеем 18-битную маску. Это значит, что первые 18 бит заняты сетевой частью.

Необходимо создать 5 подсетей в соответствии с конфигурацией (4 для локальных сетей и 1 для связи между маршрутизаторами).

$2^1 = 2 < 5$
$2^2 = 4 < 5$
$2^3 = 8 > 5$

Нам нужно 3 бита чтобы обеспечить необходимое количество подсетей ($2^3 = 8$).

Эти 3 бита будут битами: 19, 20, 21, которые принадлежат третьему байту, с помощью которого мы создадим все возможные комбинации.

Доступными в каждой из созданных подсетей останутся 11 бит (=32-(18+3)=32-21), что дает нам:

2046 (= 2^{11} - 2 = 2048 - 2) адресов для хостов.

Два адреса будут исключены, поскольку они представляют сетевой адрес и широковещательный адрес.

Определяем двоичные представления для первых 5 подсетей:

Подсеть	Адрес сети	Биты из 3-го байта							
0	**10.10.0.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**10.10.8.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
2	**10.10.16.0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**10.10.24.0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**
4	**10.10.32.0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Для расширенной маски подсети определяется двоичное представление и десятичное с точкой:

Первый байт	Второй байт	Третий байт расширенной маски	Четвертый байт							
11111111	**11111111**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**00000000**

Первый байт в десятичном	Второй байт в десятичном	Третий байт в десятичном	Четвертый байт в десятичном
255	**255**	**248**	**0**

Подсети с маской /21:

Номер	Адрес подсети	Первый хост	Последний хост	Широковещательный адрес
0	**10.10.0.0/21**	**10.10.0.1**	**10.10.7.254**	**10.10.7.255**
1	**10.10.8.0/21**	**10.10.8.1**	**10.10.15.254**	**10.10.15.255**
2	**10.10.16.0/21**	**10.10.16.1**	**10.10.23.254**	**10.10.23.255**
3	**10.10.24.0/21**	**10.10.24.1**	**10.10.31.254**	**10.10.31.255**
4	**10.10.32.0/21**	**10.10.32.1**	**10.10.39.254**	**10.10.39.255**

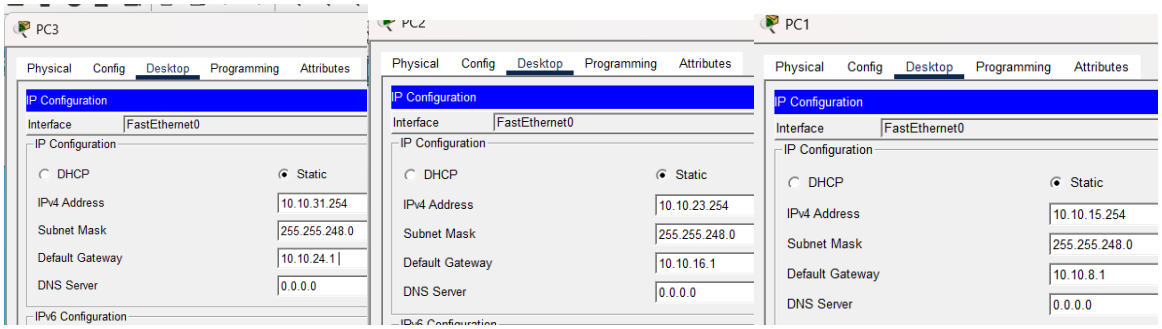
Схема адресации:

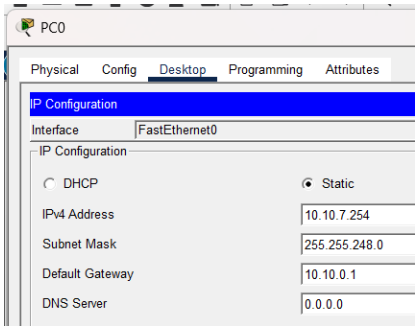
Устройство	Интерфейс	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	10.10.0.1	255.255.248.0	N/A
R1	G0/1	10.10.8.1	255.255.248.0	N/A
R1	G0/2	10.10.32.1	255.255.248.0	N/A
R2	G0/0	10.10.16.1	255.255.248.0	N/A
R2	G0/1	10.10.24.1	255.255.248.0	N/A
R2	G0/2	10.10.39.254	255.255.248.0	N/A
PC-0	NIC	10.10.7.254	255.255.248.0	10.10.0.1
PC-1	NIC	10.10.15.254	255.255.248.0	10.10.8.1
PC-2	NIC	10.10.23.254	255.255.248.0	10.10.16.1
PC-3	NIC	10.10.31.254	255.255.248.0	10.10.24.1

Маршруты по умолчанию:

- **R1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.39.254**
- **R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.32.1**

Устанавливаем на устройствах сети IP адреса, указанные в предыдущей таблице.





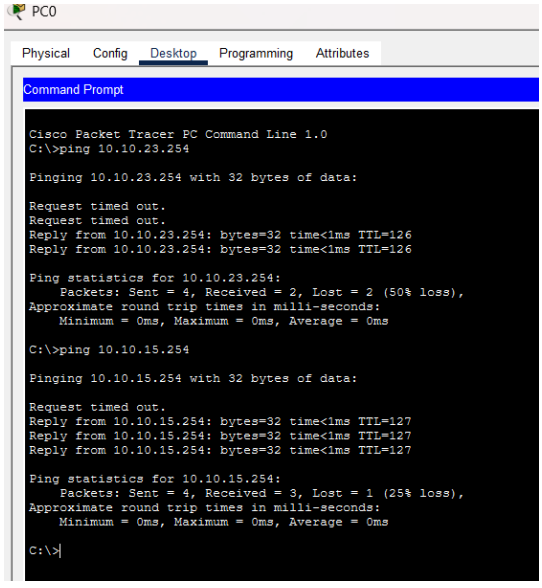
Конфигурируем IP адреса и маску во всех интерфейсах R1. Аналогично делаем и для R2.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2

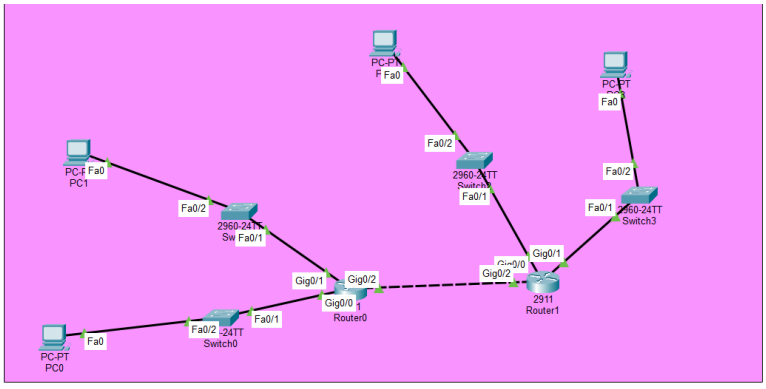

R2>en
R2#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#hostname R2
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 10.10.16.1
R2(config-if)#ip address 10.10.16.1 255.255.248.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)#ip address 10.10.24.1 255.255.248.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/2
R2(config-if)#ip address 10.10.39.254 255.255.248.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.32.1
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R1>en
R1#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 10.10.0.1 255.255.248.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 10.10.8.1 255.255.248.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/2
R1(config-if)#ip address
R1(config-if)#ip address
R1(config-if)#ip address 10.10.32.1 255.255.248.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.39.254
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверяем если есть соединение между хостами из разных подсетей.
Пингуем между PC-0 и PC-1, и между PC-0 и PC-2.



2.2. Задания c и d (VLSM)



При использовании VLSM подсети имеют разный размер в зависимости от необходимого количества хостов. Разделение начинается с самой большой подсети.

Блок I: сеть 192.168.18.0/24

Разделение VLSM:

Очередь	Требуется хостов	Нужно адресов	Степень 2	Маска	Выделенная подсеть
1 (PC-3)	65	67	128	/25	192.168.18.0/25
2 (PC-2)	35	37	64	/26	192.168.18.128/26
3 (PC-1)	20	22	32	/27	192.168.18.192/27
4 (PC-0)	11	13	16	/28	192.168.18.224/28
5 (WAN)	2	4	4	/30	192.168.18.240/30

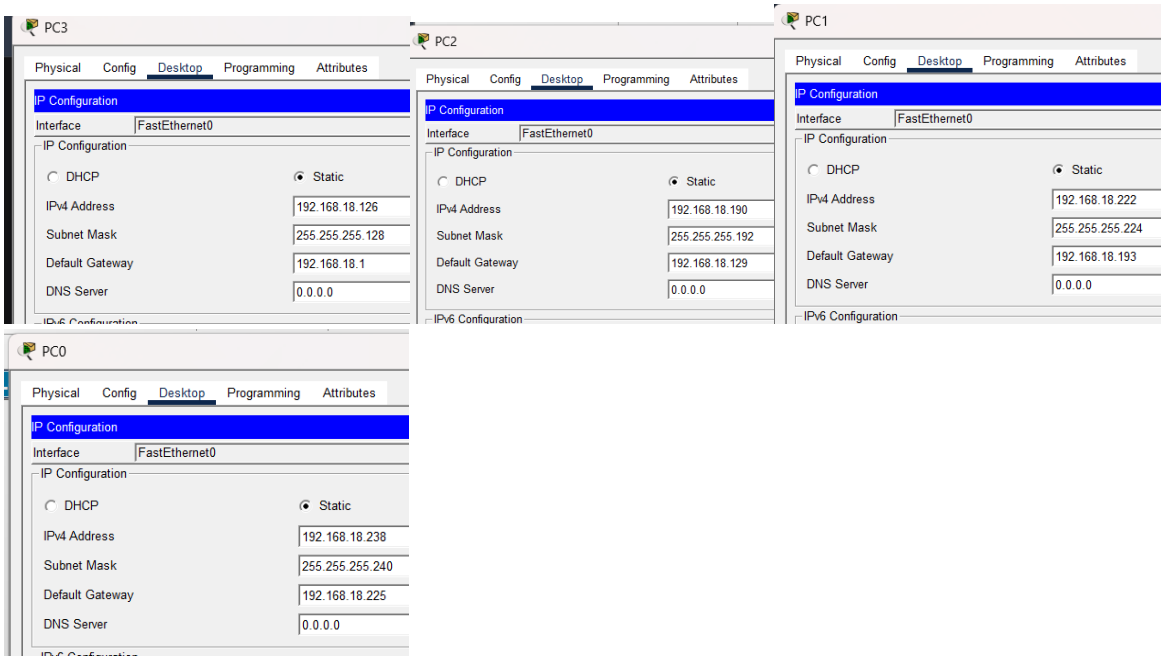
Схема адресации VLSM:

Устройство	Интерфейс	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.18.225	255.255.255.240	N/A
R1	G0/1	192.168.18.193	255.255.255.224	N/A
R1	G0/2	192.168.18.241	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	192.168.18.129	255.255.255.192	N/A
R2	G0/1	192.168.18.1	255.255.255.128	N/A
R2	G0/2	192.168.18.242	255.255.255.252	N/A
PC-0	NIC	192.168.18.238	255.255.255.240	192.168.18.225
PC-1	NIC	192.168.18.222	255.255.255.224	192.168.18.193
PC-2	NIC	192.168.18.190	255.255.255.192	192.168.18.129
PC-3	NIC	192.168.18.126	255.255.255.128	192.168.18.1

Маршруты по умолчанию:

- **R1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.242**
- **R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.241**

Конфигурируем топологию используя те же шаги, как и в пункте b.



Конфигурируем IP адреса и маску во всех интерфейсах R1. Аналогично делаем и для R2.

```
R2>en
R2#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface gigabitethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.18.129 255.255.255.192
% 192.168.18.128 overlaps with GigabitEthernet0/2
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface gigabitethernet 0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.18.1 255.255.255.128
% 192.168.18.0 overlaps with GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface gigabitethernet 0/2
R2(config-if)#ip address 192.168.18.242 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.241
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R1>en
R1#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.18.225 255.255.255.240
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.18.193 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/2
R1(config-if)#ip address 192.168.18.241 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.242
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверяем если есть соединение между хостами из разных подсетей.
Пингуем между PC-0 и PC-3.

```
C:\>ping 192.168.18.126

Pinging 192.168.18.126 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.18.126: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.18.126: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.18.126: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.18.126:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Блок II: сеть 172.16.0.0/20

Разделение VLSM:

Очередь	Требуется хостов	Нужно адресов	Степень 2	Маска	Выделенная подсеть
1 (PC-3)	**65**	**67**	**128**	**/25**	**172.16.0.0/25**
2 (PC-2)	**35**	**37**	**64**	**/26**	**172.16.0.128/26**

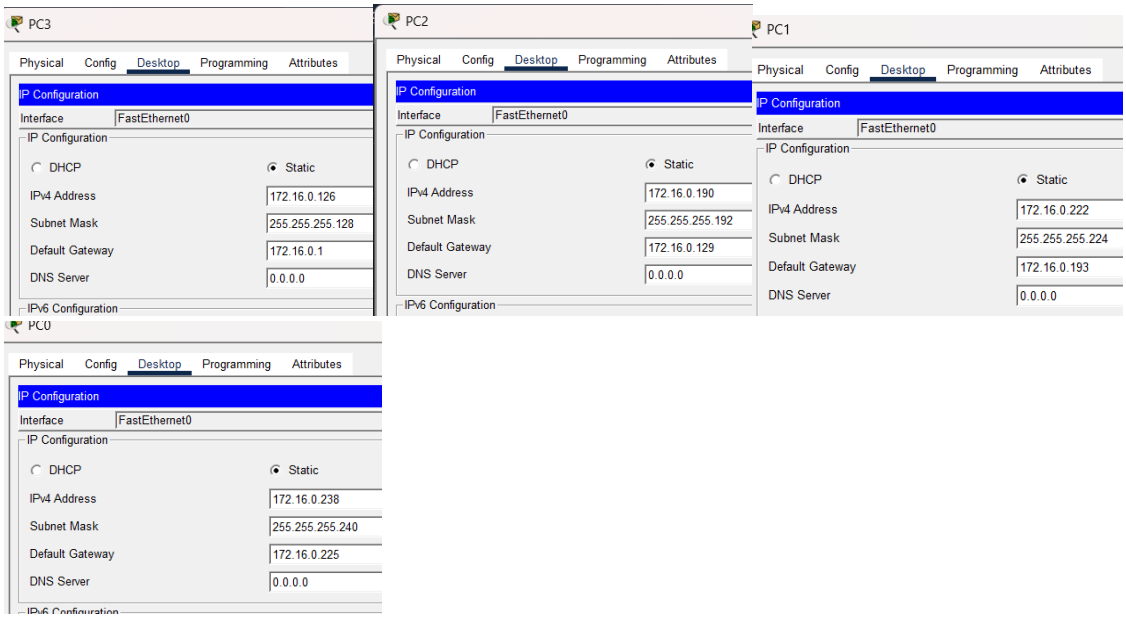
3 (PC-1)	**20**	**22**	**32**	**/27**	**172.16.0.192/27**
4 (PC-0)	**11**	**13**	**16**	**/28**	**172.16.0.224/28**
5 (WAN)	**2**	**4**	**4**	**/30**	**172.16.0.240/30**

Схема адресации VLSM:

Устройство	Интерфейс	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	**G0/0**	**172.16.0.225**	**255.255.255.240**	**N/A**
R1	**G0/1**	**172.16.0.193**	**255.255.255.224**	**N/A**
R1	**G0/2**	**172.16.0.241**	**255.255.255.252**	**N/A**
R2	**G0/0**	**172.16.0.129**	**255.255.255.192**	**N/A**
R2	**G0/1**	**172.16.0.1**	**255.255.255.128**	**N/A**
R2	**G0/2**	**172.16.0.242**	**255.255.255.252**	**N/A**
PC-0	**NIC**	**172.16.0.238**	**255.255.255.240**	**172.16.0.225**
PC-1	**NIC**	**172.16.0.222**	**255.255.255.224**	**172.16.0.193**
PC-2	**NIC**	**172.16.0.190**	**255.255.255.192**	**172.16.0.129**
PC-3	**NIC**	**172.16.0.126**	**255.255.255.128**	**172.16.0.1**

Маршруты по умолчанию:

- **R1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.242**
- **R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.241**



Конфигурируем IP адреса и маску во всех интерфейсах R1. Аналогично делаем и для R2.

```
R2>en
R2#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.0.129 255.255.255.192
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.128
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/2
R2(config-if)#ip address 172.16.0.242 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.241
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R1>en
R1#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.0.225 255.255.255.240
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 172.16.0.193 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/2
R1(config-if)#ip address 172.16.0.241 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.242
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверяем если есть соединение между хостами из разных подсетей.
Пингуем между PC-0 и PC-2, и между PC-1 и PC-3.

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.126

Pinging 172.16.0.126 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.126:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
C:\>ping 172.16.0.190

Pinging 172.16.0.190 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.0.190: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.190: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.190: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.190:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

Блок III: сеть 10.10.0.0/18

Разделение VLSM:

Очередь	Требуется хостов	Нужно адресов	Степень 2	Маска	Выделенная подсеть
1 (PC-3)	65	67	128	/25	10.10.0.0/25
2 (PC-2)	35	37	64	/26	10.10.0.128/26
3 (PC-1)	20	22	32	/27	10.10.0.192/27

4 (PC-0)	**11**	**13**	**16**	**/28**	**10.10.0.224/28**
5 (WAN)	**2**	**4**	**4**	**/30**	**10.10.0.240/30**

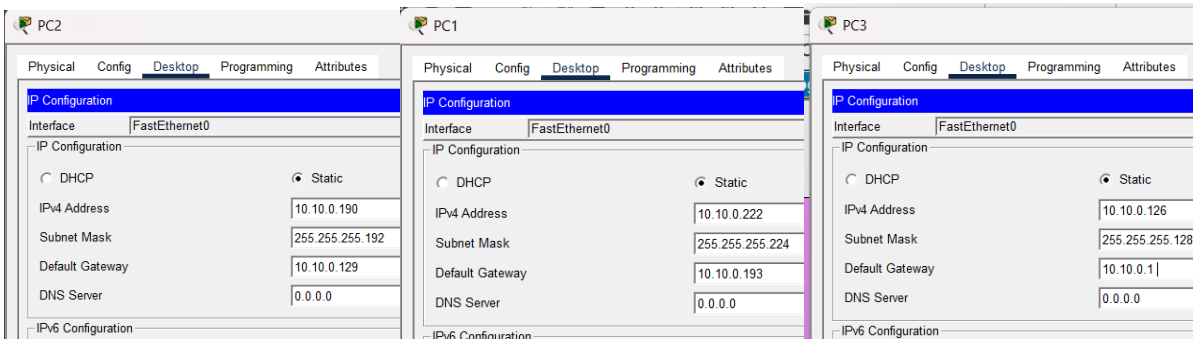
Схема адресации VLSM:

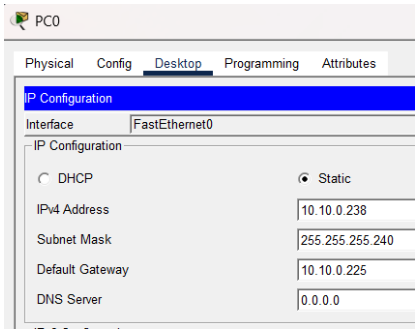
Устройство	Интерфейс	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	**G0/0**	**10.10.0.225**	**255.255.255.240**	**N/A**
R1	**G0/1**	**10.10.0.193**	**255.255.255.224**	**N/A**
R1	**G0/2**	**10.10.0.241**	**255.255.255.252**	**N/A**
R2	**G0/0**	**10.10.0.129**	**255.255.255.192**	**N/A**
R2	**G0/1**	**10.10.0.1**	**255.255.255.128**	**N/A**
R2	**G0/2**	**10.10.0.242**	**255.255.255.252**	**N/A**
PC-0	**NIC**	**10.10.0.238**	**255.255.255.240**	**10.10.0.225**
PC-1	**NIC**	**10.10.0.222**	**255.255.255.224**	**10.10.0.193**
PC-2	**NIC**	**10.10.0.190**	**255.255.255.192**	**10.10.0.129**
PC-3	**NIC**	**10.10.0.126**	**255.255.255.128**	**10.10.0.1**

Маршруты по умолчанию:

- **R1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.242**
- **R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.241**

Устанавливаем на устройствах сети IP адреса, указанные в предыдущей таблице.





Конфигурируем IP адреса и маску во всех интерфейсах R1. Аналогично делаем и для R2.

```
R2>en
R2#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#exit
R2(config)#hostname R2
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 10.10.0.129 255.255.255.192
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)#ip address 10.10.0.1 255.255.255.128
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface GigabitEthernet0/2
R2(config-if)#ip address 10.10.0.242 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.241
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R1>en
R1#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 10.10.0.225 255.255.255.240
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 10.10.0.193 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/2
R1(config-if)#ip address 10.10.0.241 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.242
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверяем если есть соединение между хостами из разных подсетей.
Пингуем между PC-0 и PC-1, и между PC-0 и PC-2.

```
C:\>ping 10.10.0.190

Pinging 10.10.0.190 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.0.190: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.10.0.190: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.10.0.190: bytes=32 time=7ms TTL=126

Ping statistics for 10.10.0.190:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.10.0.222

Pinging 10.10.0.222 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.0.222: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 10.10.0.222: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.0.222: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.0.222:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms

C:\>
```

2.3. Задание e

Для схемы a/b (одинаковая маска):

Используются 5 подсетей: для блока I каждая из 30 хостов (/27), для блока II каждая из 510 хостов (/23), для блока III каждая из 2046 хостов (/21). 3 подсети остаются в резерве без того чтобы иметь присвоенный адрес.

Количество хостов для k=13 (Таблица 6): S1=13, S2=19, S3=23, S4=28

Блок I (192.168.18.0/24, маска /27, 30 адресов в подсети):

- подсеть 1(S1): 30 - 13=17 неприсвоеных адресов, например последние 17 адресов: 192.168.18.14-192.168.18.30; 17/30*100%=56,67%
- подсеть 2(S2): 30 - 19=11 неприсвоеных адресов, например последние 11 адресов: 192.168.18.52-192.168.18.62; 11/30*100%=36,67%
- подсеть 3(S3): 30 - 23=7 неприсвоеных адресов, например последние 7 адресов: 192.168.18.88-192.168.18.94; 7/30*100%=23,33%
- подсеть 4(S4): 30 - 28=2 неприсвоеных адреса, например последние 2 адреса: 192.168.18.125-192.168.18.126; 2/30*100%=6,67%
- подсеть 5(WAN Link): 30 - 2=28 неприсвоеных адресов, например последние 28 адресов: 192.168.18.131-192.168.18.158; 28/30*100%=93,33%

Блок II (172.16.0.0/20, маска /23, 510 адресов в подсети):

- подсеть 1(S1): 510 - 13=497 неприсвоеных адресов, например последние 497 адресов: 172.16.0.14-172.16.1.254; 497/510*100%=97,45%
- подсеть 2(S2): 510 - 19=491 неприсвоеный адрес, например последние 491 адресов: 172.16.2.20-172.16.3.254; 491/510*100%=96,27%
- подсеть 3(S3): 510 - 23=487 неприсвоеных адресов, например последние 487 адресов: 172.16.4.24-172.16.5.254; 487/510*100%=95,49%
- подсеть 4(S4): 510 - 28=482 неприсвоеных адреса, например последние 482 адреса: 172.16.6.29-172.16.7.254; 482/510*100%=94,51%
- подсеть 5(WAN Link): 510 - 2=508 неприсвоеных адресов, например последние 508 адресов: 172.16.8.3-172.16.9.254; 508/510*100%=99,61%

Блок III (10.10.0.0/18, маска /21, 2046 адресов в подсети):

- подсеть 1(S1): 2046 - 13=2033 неприсвоеных адреса, например последние 2033 адреса: 10.10.0.14-10.10.7.254; 2033/2046*100%=99,36%
- подсеть 2(S2): 2046 - 19=2027 неприсвоеных адресов, например последние 2027 адресов: 10.10.8.20-10.10.15.254; 2027/2046*100%=99,07%
- подсеть 3(S3): 2046 - 23=2023 неприсвоеных адреса, например последние 2023 адреса: 10.10.16.24-10.10.23.254; 2023/2046*100%=98,88%
- подсеть 4(S4): 2046 - 28=2018 неприсвоеных адресов, например последние 2018 адресов: 10.10.24.29-10.10.31.254; 2018/2046*100%=98,63%

- подсеть 5(WAN Link): 2046 - 2=2044 неприсвоеных адреса, например последние 2044 адреса: 10.10.32.3-10.10.39.254; 2044/2046*100%=99,90%

Для схемы c/d (VLSM):

Используются 5 подсетей, каждая с определенным количеством адресов для хостов. Существует большое количество подсетей, из которых не было использовано ни одного адреса.

Количество хостов для k=13 (Таблица 7): S1=11, S2=20, S3=35, S4=65

Блок I (192.168.18.0/24):

- подсеть 1(S1-16): 16 - 11=5 неприсвоеных адресов, например последние 5 адресов: 192.168.18.234-192.168.18.238; 5/16*100%=31,25%
- подсеть 2(S2-32): 32 - 20=12 неприсвоеных адресов, например последние 12 адресов: 192.168.18.211-192.168.18.222; 12/32*100%=37,50%
- подсеть 3(S3-64): 64 - 35=29 неприсвоеных адресов, например последние 29 адресов: 192.168.18.162-192.168.18.190; 29/64*100%=45,31%
- подсеть 4(S4-128): 128 - 65=63 неприсвоеных адреса, например последние 63 адреса: 192.168.18.64-192.168.18.126; 63/128*100%=49,22%
- подсеть 5(WAN Link-4): 4 - 2=2 неприсвоеных адреса; 2/4*100%=50%

Блок II (172.16.0.0/20):

- подсеть 1(S1-16): 16 - 11=5 неприсвоеных адресов, например последние 5 адресов: 172.16.0.234-172.16.0.238; 5/16*100%=31,25%
- подсеть 2(S2-32): 32 - 20=12 неприсвоеных адресов, например последние 12 адресов: 172.16.0.211-172.16.0.222; 12/32*100%=37,50%
- подсеть 3(S3-64): 64 - 35=29 неприсвоеных адресов, например последние 29 адресов: 172.16.0.162-172.16.0.190; 29/64*100%=45,31%
- подсеть 4(S4-128): 128 - 65=63 неприсвоеных адреса, например последние 63 адреса: 172.16.0.64-172.16.0.126; 63/128*100%=49,22%
- подсеть 5(WAN Link-4): 4 - 2=2 неприсвоеных адреса; 2/4*100%=50%

Блок III (10.10.0.0/18):

- подсеть 1(S1-16): 16 - 11=5 неприсвоеных адресов, например последние 5 адресов: 10.10.0.234-10.10.0.238; 5/16*100%=31,25%
- подсеть 2(S2-32): 32 - 20=12 неприсвоеных адресов, например последние 12 адресов: 10.10.0.211-10.10.0.222; 12/32*100%=37,50%
- подсеть 3(S3-64): 64 - 35=29 неприсвоеных адресов, например последние 29 адресов: 10.10.0.162-10.10.0.190; 29/64*100%=45,31%
- подсеть 4(S4-128): 128 - 65=63 неприсвоеных адреса, например последние 63 адреса: 10.10.0.64-10.10.0.126; 63/128*100%=49,22%

- подсеть 5(WAN Link-4): 4 - 2=2 неприсвоеных адреса; 2/4*100%=50%

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты. Мною были разработаны схемы IPv4-адресации для трех различных блоков IP-адресов (классы C, B и A) с использованием двух методов разделения на подсети. Первый метод — метод одинаковой маски (subnetting) — позволил создать подсети одинакового размера: для блока I каждая подсеть имеет 30 адресов, для блока II — 510 адресов, для блока III — 2046 адресов. Второй метод — метод VLSM — дал возможность создавать подсети переменного размера, что позволяет более эффективно использовать адресное пространство по сравнению с одинаковой маской.

Мною были произведены расчеты количества подсетей, масок, адресов сети, первого и последнего адресов хоста, а также широковещательных адресов для каждого блока. Все расчеты были выполнены в соответствии с требованиями задания и с учетом моего варианта k=13. После расчетов я выполнила настройку сетевых устройств (маршрутизаторов Cisco 2911 и компьютеров) в симуляторе Cisco Packet Tracer, присвоив IP-адреса согласно разработанным схемам. Также на обоих маршрутизаторах были настроены статические маршруты по умолчанию для обеспечения связности между подсетями.

Работоспособность сети была проверена с помощью команды ping — все устройства успешно обмениваются данными между разными подсетями, что подтверждает правильность выполненных настроек. Затем я проанализировала неиспользованное адресное пространство. При использовании одинаковой маски значительная часть адресов остается неиспользованной — в больших сетях этот показатель достигает 99,9%. Метод VLSM позволяет сократить потери адресов, однако в больших сетях (класса A и B) всё равно остается много свободного пространства из-за изначально большого размера сети.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута: мною сформированы практические навыки планирования IP-адресов, разделения сетей на подсети и настройки сетевых устройств.